



El papel del entorno de tasas de interés en la fijación de precios hipotecarios

Ferhana Ahmad¹ Choudhry Tanveer Shehzad¹

¹Suleman Dawood School of Business, Lahore University of Management Sciences ²Guadalupe Córdova Amy Pamela, *Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Economía — Finanzas I (055D) · Docente: Dr. Ciro Iván Machacuay Meza · 2026-II*

Contexto

El mercado hipotecario y los valores respaldados por hipotecas han sido uno de los segmentos más grandes del mercado de renta fija a nivel mundial durante décadas. La literatura ha documentado que el entorno de tasas de interés –no solo su nivel– afecta las tasas hipotecarias: Payne (2006) encontró causalidad unidireccional entre la tasa de la Fed y la tasa hipotecaria fija, y Holland et al. (2020) muestra respuestas heterogéneas de las tasas hipotecarias en el corto y largo plazo. Este artículo, “*The role of interest rate environment in mortgage pricing*”, publicado en *International Review of Economics and Finance* (Q1, Scopus), modela la tasa hipotecaria en un marco basado en intensidades (*reduced-form*), incorporando riesgo de prepago y de *default*, extendiendo a Goncharov (2003) y Gorovoy y Linetsky (2007).

Problema

Los modelos estructurales convencionales de fijación de precios hipotecarios asumen un ejercicio óptimo y racional de las opciones de prepago e incumplimiento por parte del prestatario, un supuesto frecuentemente violado en la práctica. Además, la literatura ha estudiado poco el efecto del *entorno* de tasas de interés –si las tasas actuales están por encima, por debajo o al nivel de su media de largo plazo– sobre el margen (*spread*) de la tasa hipotecaria, en conjunto con el riesgo de prepago e incumplimiento.

Metodología

Los autores modelan la tasa de interés de corto plazo r_t con un proceso CIR (Cox-Ingersoll-Ross) y el precio de la vivienda H_t^* con un proceso correlacionado, definiendo intensidades de riesgo de prepago $h(t, r_t)$ y de *default* $h^*(t, H_t)$ que combinan componentes exógenos (curvas PSA/SDA por tiempo transcurrido) y endógenos (refinanciamiento por caída de tasas, incumplimiento por caída del precio de la vivienda). La tasa hipotecaria implícita m se resuelve numéricamente por iteración de punto fijo, simulando por Monte Carlo las trayectorias de r_t y H_t^* . Los parámetros del proceso CIR se calibran por el método de momentos sobre dos periodos reales del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años: 2011–2019 (tasas bajas, entorno al alza) y 1986–2010 (tasas altas, entorno a la baja).

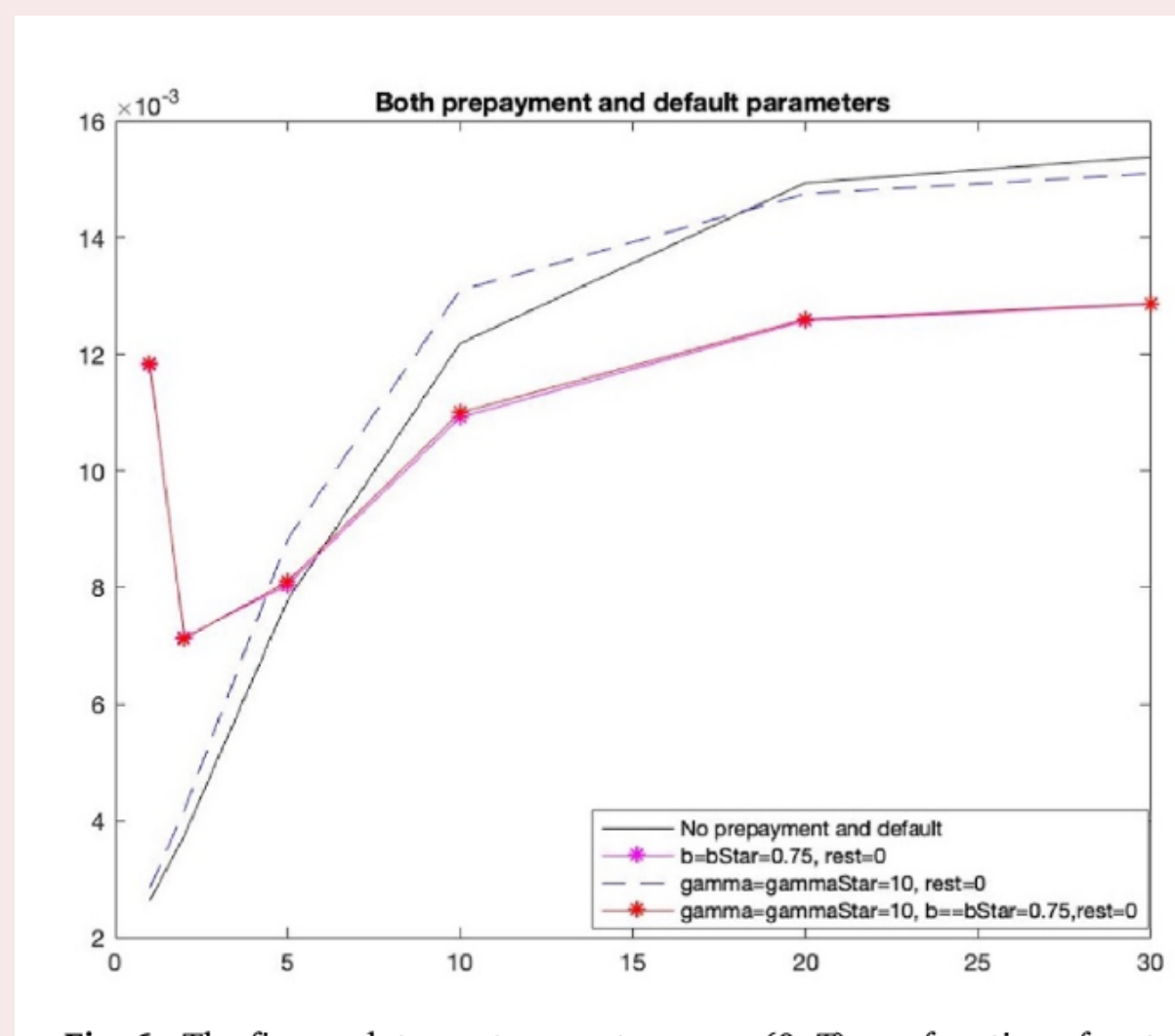


Fig. 6 del artículo original: tasa hipotecaria $m(0, T)$ según madurez T (años), efecto combinado de prepago e incumplimiento, calibrada con datos del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años, 2011–2019. Fuente: Ahmad y Shehzad (2024).

Objetivo

Modelar una hipoteca a tasa fija a 30 años en un marco de intensidades, obteniendo la tasa hipotecaria $m(0, T)$ en función de la madurez T bajo tres entornos de tasas de interés (al alza, a la baja y estable respecto a su media de largo plazo), y cuantificar el margen hipotecario atribuible al prepago, al incumplimiento y a su efecto combinado, incluyendo dos casos de estudio calibrados con datos reales del bono del Tesoro de EE.UU.

Resultados

En el entorno de tasas bajas (2011–2019, $r_0 \approx 0.17\%$), los márgenes exógenos de prepago e incumplimiento son negativos o cercanos a cero, pues la probabilidad de una caída adicional de tasas es baja; el efecto combinado de prepago e incumplimiento impulsados por tasas de interés y precio de vivienda genera un margen positivo moderado de 59.87 puntos básicos. En el entorno de tasas altas y decrecientes (1986–2010, $r_0 = 12.76\%$ frente a una media de largo plazo de 7.78%), el margen de prepago impulsado por refinanciamiento es sustancialmente mayor: como el prestatario anticipa refinanciar a tasas más bajas en el futuro, el prestamista exige un margen mayor desde el origen para compensar el riesgo de reinversión. En conjunto, los márgenes hipotecarios resultan considerablemente mayores en entornos de tasas altas que en entornos de tasas bajas, especialmente cuando el riesgo de prepago e incumplimiento se incorpora correctamente en el precio.

Conclusiones

El modelo ofrece una herramienta flexible para que prestatarios, prestamistas y responsables de política puedan calcular la tasa de una hipoteca fija a 30 años incorporando riesgo de prepago e incumplimiento bajo cualquier entorno de tasas de interés. Los casos de estudio con datos reales del Tesoro de EE.UU. confirman que el margen hipotecario depende críticamente de si las tasas vigentes están por encima o por debajo de su nivel de reversión de largo plazo, y no solo de su nivel actual. Como extensión, los autores sugieren incorporar ingresos del hogar, la razón préstamo-valor y procesos de saltos (*jump-diffusion*) para capturar eventos de crisis como la de 2008 o el COVID-19.

Conexión con el tema propio: el resultado central de este artículo –que el margen de la tasa hipotecaria depende de si la tasa de corto plazo actual está por encima o por debajo de su media de largo plazo, y no solo de su nivel presente– es exactamente el mecanismo detrás del *valor presente del crédito hipotecario y su sensibilidad a la tasa de interés*. Esto respalda incorporar en el modelo propio no solo el nivel actual de x_1 y x_2 , sino también su posición relativa frente a su media de largo plazo o su trayectoria esperada, ya que de ello depende el signo y la magnitud del efecto de la tasa de interés sobre el valor presente del crédito.

Fuente de datos y referencia bibliográfica



Repositorio de extracción (BCRP API)
github.com/Amy-Guadalupe/Finanzas



Artículo original (DOI)
doi.org/10.1016/j.iref.2023.07.102

Ahmad, F., & Shehzad, C.T. (2024). The role of interest rate environment in mortgage pricing. *International Review of Economics and Finance*, 89, 225–245. doi.org/10.1016/j.iref.2023.07.102



Universidad Nacional del Centro del Perú
Facultad de Economía